物質量の計算

原子量：H=1.0,C=12,O=16,N=14,Na=23,Mg=24,Si=28,Cl=35.5

アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol

体積は標準状態（0°C、1気圧）のもとでの体積

物質	分子量M	物質量n（mol）	分子数a（個）	質量w（g）	体積V（L）
H_2		1.0mol			
O_2		1.0mol			
CO_2		0.50mol			
CH_4		2.5mol			
NH_3			7.2×10^{23}個		
N_2			2.4×10^{23}個		
H_2			1.5×10^{23}個		
O_2			1.2×10^{24}個		
CO_2				11g	
CH_4				24g	
NH_3				51g	
N_2				11.2g	
H_2					22.4L
O_2					33.6L
CO_2					5.6L
CH_4					8.96L

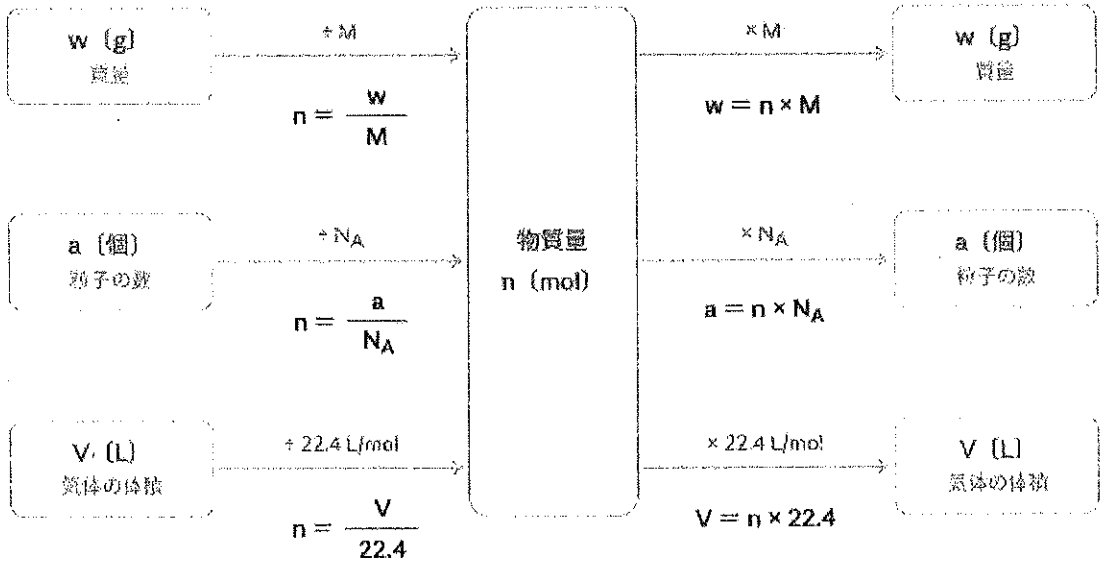
物質	分子量	物質量（mol）	分子数（個）	質量（g）	体積（L）
X		0.10mol		3.0g	
				14.2g	4.48L

1年　　組　　番　氏名

何を基準にするか。考えよう。

物質	分子量 式量	物質量 (mol)	分子数(個)	質量(g)	原子・イオンの物質量 (mol)	原子数 イオン数（個）	原子・イオンの質量(g)
CO_2		1mol			C: O:	C: O:	C: O:
CH_4				24g	C: H:	C: H:	C: H:
NH_3			1.2×10^{24}個		N: H:	N: H:	N: H:
NaCl		1 mol			Na^+: Cl^-:	Na^+: Cl^-:	Na^+: Cl^-:
$MgCl_2$		0.5mol			Mg^{2+}: Cl^-:	Mg^{2+}: Cl^-:	Mg^{2+}: Cl^-:
SiO_2				120g	Si： O：	Si： O：	Si： O：

モルの公式



M：モル質量〔g/mol〕（原子量・分子量・式量に g/mol をつけた値）

N_A：アボガドロ定数 6.0×10^{23}/mol　　22.4 L/mol：標準状態の気体のモル体積

物質量の計算　解答
原子量：H=1.0,C=12,O=16,N=14,Na=23,Mg=24,Si=28,Cl=35.5　アボガドロ定数：6.0×10^{23}/mol
体積は標準状態（0°C、1気圧）のもとでの体積

赤字＝求めた値　黒太字＝問題で与えた値

物質	分子量M	物質量n（mol）	分子数a（個）	質量w（g）	体積V（L）
H_2	2.0	**1.0mol**	6.0×10^{23}個	2.0g	22.4L
O_2	32	**1.0mol**	6.0×10^{23}個	32g	22.4L
CO_2	44	**0.50mol**	3.0×10^{23}個	22g	11.2L
CH_4	16	**2.5mol**	1.5×10^{24}個	40g	56L
NH_3	17	1.2mol	**7.2×10^{23}個**	20.4g	26.88L
N_2	28	0.40mol	**2.4×10^{23}個**	11.2g	8.96L
H_2	2.0	0.25mol	**1.5×10^{23}個**	0.50g	5.6L
O_2	32	2.0mol	**1.2×10^{24}個**	64g	44.8L
CO_2	44	0.25mol	1.5×10^{23}個	**11g**	5.6L
CH_4	16	1.5mol	9.0×10^{23}個	**24g**	33.6L
NH_3	17	3.0mol	1.8×10^{24}個	**51g**	67.2L
N_2	28	0.40mol	2.4×10^{23}個	**11.2g**	8.96L
H_2	2.0	1.0mol	6.0×10^{23}個	2.0g	**22.4L**
O_2	32	1.5mol	9.0×10^{23}個	48g	**33.6L**
CO_2	44	0.25mol	1.5×10^{23}個	11g	**5.6L**
CH_4	16	0.40mol	2.4×10^{23}個	6.4g	**8.96L**

物質	分子量M	物質量n（mol）	分子数a（個）	質量w（g）	体積V（L）
X	30	**0.10mol**	6.0×10^{22}個	**3.0g**	2.24L
X	71	0.20mol	1.2×10^{23}個	**14.2g**	**4.48L**

注）有効数字：分子数は2桁にそろえ、質量・体積は掛け算の計算値のまま書く（例：NH_3 7.2×10^{23}個 → 1.2 mol → 20.4 g，26.88 L）。
注）X（2行目）：n＝4.48÷22.4＝0.20 mol，M＝14.2÷0.20＝71（Cl_2 にあたる）。
注）X（1行目）：M＝3.0÷0.10＝30（分子量30の物質。例：NO，C_2H_6）。

何を基準にするか。考えよう。　解答

赤字＝求めた値　黒太字＝問題で与えた値　斜線＝分子が存在しない（組成式の物質）

物質	分子量 式量	物質量 （mol）	分子数(個)	質量(g)	原子・イオンの 物質量（mol）	原子数 イオン数（個）	原子・イオンの 質量(g)
CO_2	44	**1mol**	6.0×10^{23}個	44g	C：1mol O：2mol	C：6.0×10^{23}個 O：1.2×10^{24}個	C：12g O：32g
CH_4	16	1.5mol	9.0×10^{23}個	**24g**	C：1.5mol H：6.0mol	C：9.0×10^{23}個 H：3.6×10^{24}個	C：18g H：6.0g
NH_3	17	2.0mol	**1.2×10^{24}個**	34g	N：2.0mol H：6.0mol	N：1.2×10^{24}個 H：3.6×10^{24}個	N：28g H：6.0g
NaCl	58.5	**1mol**		58.5g	Na^+：1mol Cl^-：1mol	Na^+：6.0×10^{23}個 Cl^-：6.0×10^{23}個	Na^+：23g Cl^-：35.5g
$MgCl_2$	95	**0.5mol**		47.5g	Mg^{2+}：0.5mol Cl^-：1.0mol	Mg^{2+}：3.0×10^{23}個 Cl^-：6.0×10^{23}個	Mg^{2+}：12g Cl^-：35.5g
SiO_2	60	2.0mol		**120g**	Si：2.0mol O：4.0mol	Si：1.2×10^{24}個 O：2.4×10^{24}個	Si：56g O：64g

注）CH_4 24g：n＝24÷16＝1.5 mol。H 原子は 1.5×4＝6.0 mol。

注）$MgCl_2$ 0.5mol：式量 24＋35.5×2＝95，質量 95×0.5＝47.5 g。Cl^- は 0.5×2＝1.0 mol。

注）SiO_2 は共有結合の結晶（イオンではなく原子）。Si：O＝1：2 の組成式で数える。